ICS 35.030
CCS L 80

T/CSAS

团 体 标 准

T/CSAS 0028—2025

航空数据安全要求

Requirements for aviation data security

2025-11-28 发布 2025-12-29 实施

四川省网络空间安全协会 发 布

目　　次

前言 …… II
引言 …… III
1　范围 …… 4
2　规范性引用文件 …… 4
3　术语和定义 …… 4
4　航空数据安全总体要求 …… 5
4.1　航空数据安全治理框架 …… 5
4.2　航空数据安全要求的基本原则 …… 5
4.3　航空数据识别 …… 6
4.4　航空数据分类分级 …… 6
4.5　航空数据全生命周期安全防护 …… 6
5　航空数据安全技术要求 …… 6
5.1　通则 …… 6
5.2　采集 …… 6
5.3　传输 …… 6
5.4　存储 …… 7
5.5　使用 …… 7
5.6　共享 …… 7
5.7　出境 …… 7
5.8　公开 …… 8
5.9　销毁 …… 8
6　航空数据安全管理要求 …… 8
6.1　数据安全责任人 …… 8
6.2　事件应急处置 …… 8
参考文献 …… 9

前　　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由四川省网络空间安全协会提出并归口。

本文件起草单位：民航成都电子技术有限责任公司、成都理工大学、全域数据信息安全重点联合实验室西南实验室。

本文件主要起草人：马勇、曹欣、苏恒、李冬芬、多滨、李瑞、张瑞庆（排名不分先后）。

引　言

随着航空业的飞速发展，航空数据在飞行安全、运营管理、客户服务等领域发挥着至关重要的作用。为了确保航空数据的安全性、完整性和可用性，特制定航空数据安全要求标准。

本文件涉及多种技术领域，包括但不限于数据加密、访问控制、数据备份与恢复、网络安全防护等。同时还强调了技术的持续更新和适应性，以应对不断演变的安全威胁和新兴技术挑战。

航空数据安全要求

1 范围

本文件规定了民用航空行业数据安全保护要求，提出了航空数据的使用者应履行的安全责任和义务，其他航空领域可借鉴参考。

本文件适用于指导民用航空行业及相关单位开展数据相关处理活动，包括数据的采集、传输、存储、处理、交换、销毁。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22239—2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求
GB/T 35273—2020 信息安全技术 个人信息安全规范
GB/T 43697—2024 数据安全技术 数据分类分级规则
MH/T 5057—2021 智慧民航数据治理规范数据安全

3 术语和定义

GB/T 35273—2020、MH/T 5057—2021界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
数据 data
任何以电子或者其他方式对信息的记录。一种确保数据处理系统的资源只能由经授权实体以授权方式进行访问的手段。
[来源：GB/T 43697—2024，3.1]

3.2
信息处理 information processing
对信息操作的系统执行，包括数据处理，也可包括诸如数据通信和办公自动化之类的操作。
注：术语“信息处理”不能用为“数据处理”的同义词。
[来源：GB/T 5271.1—2000，01.01.05]

3.3
数据处理 data processing
数据操作的系统执行。
注：术语“数据处理”不能用为“信息处理”的同义词。
[来源：GB/T 5271.1—2000，01.01.06]

3.4
个人信息 personal information
以电子或者其他方式记录的与已识别或者可识别的自然人有关的各种信息。
[来源：GB/T 43697—2024，3.5]

3.5
敏感个人信息 sensitive personal information
一旦泄露或者非法使用，容易导致自然人的人格尊严受到侵害或者人身、财产安全受到危害的个人信息。
[来源：GB/T 43697—2024，3.6]

3.6

航空重要数据　aviation key data

特定领域、特定群体、特定区域或达到一定精度和规模的航空领域数据一旦被泄露或篡改、损毁，可能直接危害国家安全、经济运行、社会稳定、公共健康和安全，包括但不限于航空器事故相关的飞行数据记录器、驾驶舱语音记录器、航空器健康状况监测数据以及同一数据集或关联数据集内累计超过100万人的旅客数据。

3.7

航空核心数据　aviation core data

对领域、群体、区域具有较高覆盖度或达到较高精度、较大规模、一定深度的重要数据一旦被非法使用或共享，可能直接影响政治安全，如超过1亿人的旅客数据。

3.8

航空一般数据　aviation general data

未纳入重要数据和核心数据的其他航空数据。

4　航空数据安全总体要求

4.1　航空数据安全治理框架

航空数据安全总体要求基于数据安全原则，以数据安全分级为基础，建立覆盖数据生命周期全过程的安全防护体系。航空数据安全治理框架见图1。

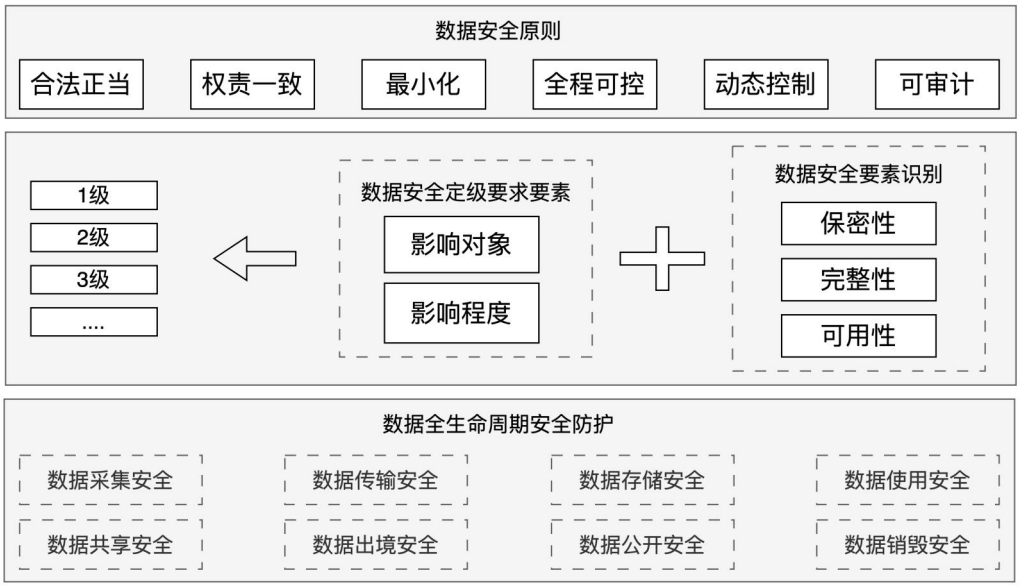

图1　航空数据安全治理框架

4.2　航空数据安全要求的基本原则

包括：

a)　合法正当原则：对数据的收集与使用需遵循法律法规，履行数据相关的法律义务，确保数据全生命周期各环节数据活动的合法性和正当性；

b)　权责一致原则：明确本单位数据安全治理工作相关部门及其职责，相关部门及人员应积极落实相关措施，履行数据安全职责，因不履行或不当行使其职权等造成不良影响或损害的应承担相应的安全责任；

c)　最小化原则：在保证业务功能实现的基础上应赋予数据活动中各角色最小的操作权限和最小数据集，制定数据访问授权审批流程；

d)　全程可控原则：对数据进行安全分级，通过实施与数据安全级别相匹配的安全管控机制和技术措施，确保数据在全生命周期各阶段的安全性，避免未授权访问、破坏、篡改、泄露或丢失等；

e) 动态控制原则：数据的安全控制策略和防护措施应基于业务需求、安全环境属性、系统用户行为等因素进行实时和动态调整；
f) 可审计原则：实现对业务各环节的数据安全审计，记录数据活动中各项操作的相关信息，确保记录可追溯。

4.3 航空数据识别

航空数据处理者应识别生产业务中所涉及的数据，包括个人信息、一般数据、重要数据核心数据和其他数据，形成数据保护目录，并及时更新。

4.4 航空数据分类分级

航空数据处理者应按照相关国家标准、行业规定和航空业务的需求，如国家标准如《数据安全技术数据分类分级规则》《民航领域数据分类分级办法（征求意见稿）》，对所识别的数据进行分类分级管理，采用规范、明确的方法区分数据的重要性和敏感程度差异，确定数据安全级别。

4.5 航空数据全生命周期安全防护

航空数据在被采集、传输、存储、使用和销毁等各个环节，应该按照相关法律法规履行数据安全保护义务，采取符合数据安全级别要求的安全防护措施，建立覆盖数据全生命周期的安全防护机制。例如开展数据处理活动应加强风险检测；发现数据安全缺陷、漏洞等风险时，应采取加密、脱敏、备份、访问控制、审计等技术或者其他必要措施，加强数据安全防护，保护数据免受泄露、窃取、篡改、损毁、不正当使用等；对重要及核心数据和敏感个人信息进行重点保护，应按照规定对其数据处理活动定期开展风险评估，并向有关主管部门报送风险评估报告。风险评估报告应包括处理的重要及核心数据的种类、数量，开展数据处理活动的情况，面临的数据安全风险及其应对措施等。

涉及航空行业数据相关使用方应建立数据安全管理责任和评价考核制度，制定数据安全保护计划，开展安全风险评估，及时处置安全事件，组织开展教育培训。

5 航空数据安全技术要求

5.1 通则

航空数据处理者在开展航空数据处理时应进行影响分析和风险评估，采取必要的措施对识别的风险进行控制，以保障数据安全。在发生突发数据安全事件时，数据处理还应遵守应急处置的要求。影响或者可能影响国家安全的数据处理活动应接受国家安全审查。

5.2 采集

航空数据采集一般安全措施应包括下列内容：

a) 定义采集数据的目的和用途，明确数据源和采集数据范围，以及数据标准、质量准则和评价方式等要求；
b) 在收集前进行安全评估，评估内容包括收集数据的目的、范围、频度、方式、存储期限等是否符合法律法规的规定；
c) 遵循合法正当原则，确保数据采集的合法性、正当性和必要性；
d) 对采集的数据进行分类分级标识，并对不同级别的数据实施相应的安全管理策略和保障措施；
e) 制定采集数据的清洗、转换、加载等操作规范，明确操作方法、手段，并做好备份工作，避免操作过程中出现数据遗漏、丢失等问题；
f) 验证数据的真实性、准确性，并定期对数据质量进行分析和监控，及时对异常数据进行告警、修正等；
g) 跟踪和记录数据收集过程，保证数据收集活动的可追溯性。

5.3 传输

航空数据传输阶段的主要数据安全目标是通过建立针对数据传输网络通道的安全机制，保障数据传输的保密性和完整性。数据传输一般安全措施应包括下列内容：

a) 航空重要及核心数据传输至目标系统前，应确保目标系统具备与当前系统相当的安全防护能力；对航空重要及核心数据传输信道进行加密；在通过互联网、外部系统等传输敏感数据时，应使用虚拟专用等手段确保传输安全；
b) 采用设备冗余、线路冗余等措施、确保数据传输可用性；采用负载均衡、防入侵攻击等安全技术或设备来降低数据传输网络的可用性风险；
c) 传输通道建立前，应对通信双方进行身份鉴别和认证，确保数据传输双方可信任；
d) 数据传输过程中实施数据完整性校验。

5.4 存储

航空数据存储阶段的主要数据安全目标是防止存储数据的泄露和未授权的修改、删除和销毁。数据处理者应该在存储过程中采取必要的保护措施：

a) 制定数据存储管理制度，包括但不限于介质管理、加密策略、物理访问控制等，并对安全保护制度、访问流程、介质管理等做出规定；
b) 对数据存储设备和系统进行必要的安全管控，包括设备操作终端的鉴权机制、系统的访问控制、系统配置的安全基线等，并定期进行安全风险评估；
c) 不应因存储形式或存储时效的改变而降低安全保护强度；
d) 对数据存储区域进行规划，将不同级别的数据分开存储，并采取物理或逻辑隔离机制；
e) 对不同区域之间的数据流动进行安全管控；
f) 建立数据容灾备份和恢复机制，做好数据容灾应急预案，一旦发生数据丢失或破坏，能够及时监测和恢复数据，保障数据资产安全、用户权益及业务连续性；
g) 航空相关关键信息基础设施的运营者在中华人民共和国境内运营中收集和产生的个人信息和重要数据应在境内存储；处理个人信息达到国家网信部门规定数量的个人信息处理者应将在中华人民共和国境内收集和产生的个人信息存储在境内；因业务需要确需向境外提供的应按照国家网信部门会同国务院有关部门制定的办法进行安全评估。

5.5 使用

航空数据使用阶段的主要数据安全目标是通过采用预防和探测的手段防止数据的未授权操作，降低数据泄露、损毁、被窃取、被篡改等安全风险。航空数据使用一般安全措施应包括下列内容：

a) 依据数据保护的法律法规要求，明确数据使用的目的和范围；
b) 制定并实施数据访问控制策略和制度，遵循最小特权、职责分离等原则，实施安全保护措施；
c) 遵循可审计原则，记录和管理数据处理活动中的操作；
d) 对数据处理结果进行风险评估，避免处理结果中包含可恢复的敏感数据；
e) 建立统一的身份和访问管理平台，采取多因子认证等技术措施，提供和实施对重要及核心数据的细粒度访问控制机制，限定用户可访问数据范围，防止数据非授权的泄露、篡改和损坏。

5.6 共享

航空数据共享阶段的主要数据安全目标是对数据的共享方式及用途等进行安全影响评估，通过技术手段确保数据共享时的数据安全。

数据共享一般安全措施应包括下列内容：

a) 对共享数据的使用目的、内容、传输方式、使用时间、技术防护措施、数据使用后的处置方式等进行安全影响评估，并留存相关记录，记录至少应保存 3 年，并以不可篡改的电子形式存储；
b) 数据对单位外共享时，应与数据接收方通过合同协议等方式，明确双方在数据安全方面的责任及义务，并约定共享数据的内容、用途和使用范围等；
c) 定期对共享的数据进行安全审计；
d) 配套建立应急响应机制，必要时及时中止数据共享。

5.7 出境

向境外提供航空数据的情况，应遵循国家相关规定和相关标准的要求，例如《数据出境安全评估办法》。境内用户在境内访问境内网络的，其流量不应路由至境外。

5.8 公开

航空数据处理者利用所掌握的数据资源，公开市场预测、统计等信息时，不应危害国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定。

5.9 销毁

航空数据销毁阶段的主要数据安全目标是基于数据销毁的规范和流程，确保数据被有效销毁。数据销毁一般安全措施应包括下列内容：

a) 制定数据销毁操作规范；
b) 建立数据销毁评估与审批程序，对拟销毁的重要及核心数据范围、销毁理由、再利用的可能性等进行评估，经本组织数据安全负责人批准后实施数据销毁；
c) 提供数据销毁技术措施和工具，对批准后的重要及核心数据及其副本进行销毁，包括数据处理过程中的备份数据、衍生数据及操作日志数据等，确保销毁后的数据以商业手段不可恢复；
d) 建立数据销毁效果评估机制，定期检查销毁措施的有效性；
e) 对数据销毁过程留存日志，记录数据销毁的审批、实施过程，以及被销毁数据的具体情况；
f) 定期对数据销毁效果进行抽样认定，通过数据恢复工具或数据发现工具进行数据的尝试恢复及检查，验证数据销毁结果。

6 航空数据安全管理要求

6.1 数据安全责任人

数据处理者开展经营和服务活动处理航空数据的，应明确数据安全责任人，并为其提供必要的资源保障，保障其独立履行职责。数据安全责任人应具备数据安全专业和相关管理工作经验，参与有关数据处理的重要决策，履行以下职责：

a) 组织确定数据保护目录，制定数据安全保护计划并督促落实；
b) 组织开展数据安全影响分析和风险评估，督促整改安全隐患；
c) 依法向有关部门报告数据安全保护和事件处置情况；
d) 组织受理和处置数据安全投诉、举报。

6.2 事件应急处置

应建立数据安全事件应急响应机制，并根据数据安全计划的变化而及时调整，确保数据安全事件得到及时有效处置。应急响应机制包括：

a) 数据安全事件分级、启动条件、启动所需的资源，如人员、设备、场所、工具、资金、应急流程、人员安排和操作手册等；
b) 配备应急响应所需的资源，确保应急响应机制能够有效实施；
c) 制定应急演练计划，按计划或者在应急响应机制发生变化后，组织开展应急演练，检验和完善应急响应机制，提高实战能力，发生数据安全事件时，应立即启动应急响应机制，采取相应的补救和防范措施，对可能危害国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的按相关要求向有关部门报告。

参 考 文 献

[1] GB/T 5271.1—2000 信息技术 词汇 第1部分：基本术语
[2] GB/T 41479—2022 信息安全技术 网络数据处理安全要求
[3] MH/T 5054—2021 智慧民航数据治理规范 框架与管理机制
[4] 《数据出境安全评估办法》（2022年5月19日国家互联网信息办公室2022年第10次室务会议审议通过，自2022年9月1日起施行）
[5] 《民航领域数据分类分级要求（征求意见稿）》（2024年11月7日中国民用航空局航空器适航审定司发布）

T/CSAS 0028—2025

四 川 省 网 络 空 间 安 全 协 会

团 体 标 准

航空数据安全要求

T/CSAS 0028—2025

*

中国轻工业出版社出版

地址：北京鲁谷东街 5 号

邮政编码：100040

发行电话：(010)85119832

网址：http://www.chlip.com.cn

Email：club@chlip.com.cn

*

版权所有　侵权必究

书号：155019·7152

印数：1—200 册　　定价：32.00 元